№2

LaTeX

2024

, ,

LaTeX, ,

.

:

- LaTeX PDF
- : , ,
-
-
- LaTeX

LaTeX

first.tex , article, fontenc \begin{document} \end{document}.

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise_2_1_4.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise_2_1_4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise_2_1_4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise_2_1_4.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise_2_1_4.aux) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour
/jknappen/ec/ecti1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/lj
four/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/p
k/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk>
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecbx1200
```

. 1: first.tex

first.tex

`pdflatex`. PDF-

.

1 Exercice 2.1.4

1.1 Test des paragraphes

Ceci est mon premier paragraphe dans l'exercice. Je vais tester comment LaTeX gère les paragraphes et les espaces.

Ceci est un deuxième paragraphe séparé par une ligne vide. Vous remarquerez que les espaces multiples sont réduits à un seul espace.

1.2 Test des espaces variables

Paragraphe avec espaces normaux : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces multiples : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces durs : Monsieur Dupont, page 45, figure 1.

1.3 Test de l'éditeur

Ce paragraphe teste comment mon éditeur fonctionne avec LaTeX.

Je peux ajouter du texte en gras : **ceci est en gras**.

Et du texte en italique : *ceci est en italique*.

1.4 Influence des espaces durs

Sans espace dur : voir page 45 section 2.1.

Avec espace dur : voir page 45 section 2.1.

Sans espace dur : M. Smith arrive.

Avec espace dur : M. Smith arrive.

, . :

- a4paper,12pt \documentclass;
- \footnote{} ;
- .

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> start exercise_2_1_4.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad special_chars.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad complex_structure.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad lists.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad lists.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex special_chars.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./special_chars.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file special_chars.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./special_chars.aux) )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 tcrm1000
```

. 3:

PDF- .

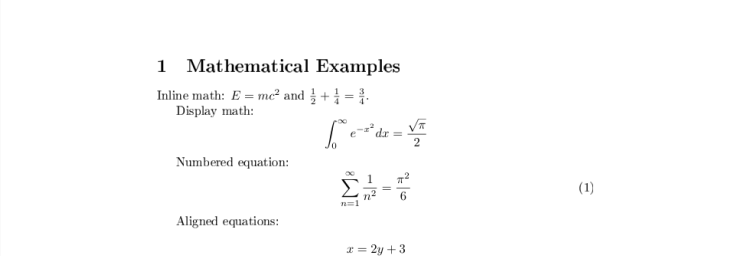
```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex lists.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./lists.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file lists.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./lists.aux)
 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/t
crm1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/
ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknap
pen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on lists.pdf (1 page, 23372 bytes).
Transcript written on lists.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop>
```

. 4: PDF

LaTeX, :

- : \$;
- : \%;
- : \&;
- : \#;
- : _;
- : \{ \}.



1 Mathematical Examples

Inline math: $E = mc^2$ and $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Display math:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Numbered equation:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Aligned equations:

$$x = 2y + 3$$

~, Dr.~House .~45.

1 Exercice 2.1.4

1.1 Test des paragraphes

Ceci est mon premier paragraphe dans l'exercice. Je vais tester comment LaTeX gère les paragraphes et les espaces.

Ceci est un deuxième paragraphe séparé par une ligne vide. Vous remarquerez que les espaces multiples sont réduits à un seul espace.

1.2 Test des espaces variables

Paragraphe avec espaces normaux : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces multiples : mot1 mot2 mot3.

Paragraphe avec espaces durs : Monsieur Dupont, page 45, figure 1.

1.3 Test de l'éditeur

Ce paragraphe teste comment mon éditeur fonctionne avec LaTeX.

Je peux ajouter du texte en gras : **ceci est en gras**.

Et du texte en italique : *ceci est en italique*.

1.4 Influence des espaces durs

Sans espace dur : voir page 45 section 2.1.

Avec espace dur : voir page 45 section 2.1.

Sans espace dur : M. Smith arrive.

Avec espace dur : M. Smith arrive.

2.1.4

. :

- `\section*{Exercise 2.1.4}`;
- `Dr.~Smith  Prof.~Johnson`;
- `\hspace{}`.

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.
A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$.
A second paragraph containing display math:

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display.
Simple formulas: a^b and a_b.
Greek letters: $\alpha, \beta, \gamma, \Gamma$.

2.1.4

PDF- , ,

.

1 First Section

This is our first section with proper structure.

1.1 A subsection

This is a subsection with some text and a footnote[1].

1.2 Another subsection

This subsection shows how paragraphs are separated by blank lines.

This is a new paragraph with different content.

2 Second Section

Now we're in the second section with more content.

Notice the automatic numbering: Section 2, Subsection 2.1, etc.

. :

- LaTeX- : , , ;
- `.tex`- PDF;
- ;
- ;
- LaTeX.

LaTeX , .

, , .